

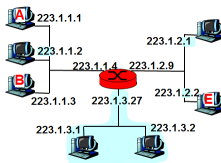
Redes de Datos II

ARP – Address Resolution Protocol

Matías Robles y Andrés Barbieri

LINTI-UNLP

31 de agosto de 2025



Contenidos

- 1 Generalidades
- 2 Funcionamiento
- 3 Paquetes ARP

Contenidos

- 1 Generalidades
- 2 Funcionamiento
- 3 Paquetes ARP

Contenidos

- 1 Generalidades
- 2 Funcionamiento
- 3 Paquetes ARP

Estamos en:

- 1 Generalidades
- 2 Funcionamiento
- 3 Paquetes ARP

Introducción

- Definido en la RFC 826, noviembre de 1982.
- Protocolo de capa 2, suele ser considerado de capa 3.
- Protocolo "helper" de IP.
- Trabaja conjuntamente con Ethernet (u otros protocolos de L2 multiacceso con broadcast: Token Ring, FDDI, 802.11).
- Mapea direcciones lógicas (IP) a direcciones físicas (MAC).
- Trabaja de forma dinámica, auto-aprendizaje, sin configuración.
- Se encapsula dentro de una trama de la capa de enlace (por ej. Ethernet).

Importante

ARP solo funciona dentro de un dominio de broadcast. No permite determinar la dirección MAC de un dispositivo en otra red.

Tabla ARP

- Cada host y router tiene una tabla ARP en memoria.
- Contiene la relación entre una dirección IP de 32 bits (dirección lógica) y una dirección MAC de 48 bits (dirección física).
- Entradas en la tabla son dinámicas, pero se pueden configurar de manera estática.
- Tiempo de permanencia es configurable

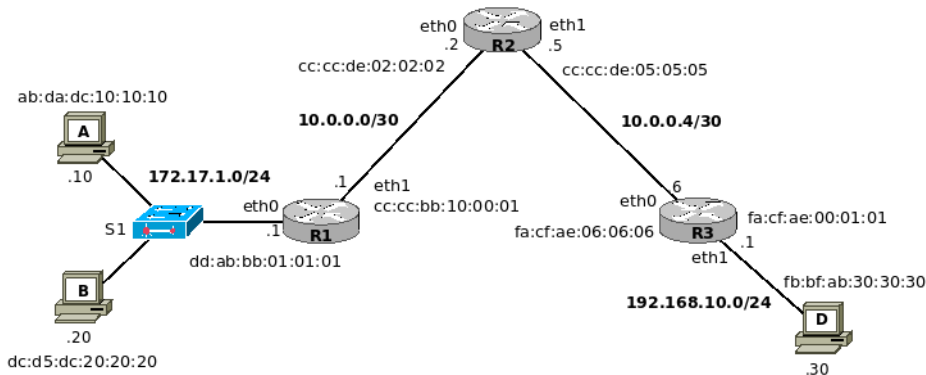
```
[root@pc-a ~]# arp -a
pc-b.redes.local (172.17.1.45) at 56:6f:01:a8:00:1e [ether] on eth0
? (172.17.1.143) at 00:15:5d:01:16:01 [ether] on eth0
pc-j.redes.local (172.17.1.22) at 40:f2:e9:0b:c0:4d [ether] on eth0
```

Estamos en:

- 1 Generalidades
- 2 **Funcionamiento**
- 3 Paquetes ARP

Diagrama de red

- Dos casos posibles:
 - Origen y destino en la misma red
 - Origen y destino en diferentes redes



Funcionamiento ...

Tener en cuenta

Tabla ARP de PC-A está vacía o no tiene una entrada correspondiente a PC-B

- Origen y destino en la misma red:
 - PC-A desea enviar una mensaje a PC-B (por ej. un ping: echo request/echo reply).
 - PC-A determina que el destino, PC-B, está en su misma red.
 - El paquete IP debe ser encapsulado en una trama Ethernet.
 - ¿Tiene toda la información necesaria para enviar el mensaje?
 - Proceso ARP ayuda a encontrar esa información:
 - ARP Request
 - ARP Reply

MAC Destino	MAC Origen	IP Destino	IP Origen	IP Payload	FCS
?	ab:da:dc:10:10:10	172.17.1.20	172.17.1.10	ICMP Echo Request	CRC

Funcionamiento ...

- PC-A debe encontrar la dirección MAC de PC-B.
- Envía un mensaje ARP Request a la dirección broadcast.

MAC Destino	MAC Origen	ARP Request		FCS
ff:ff:ff:ff:ff:ff	ab:da:dc:10:10:10	IP Org.: 172.17.1.10 MAC Org.: ab:da:dc:10:10:10	IP Dst.: 172.17.1.20 MAC Dst.: ?	CRC

- Al ser broadcast, todos los nodos en la red reciben el mensaje.
- Al ser broadcast, el router no lo retransmite a otra red.
- Solo el nodo que tenga la IP destino asignada, procesará y responderá al request.
- Lo hará con un ARP Reply de tipo unicast.

MAC Destino	MAC Origen	ARP Reply		FCS
ab:da:dc:10:10:10	dc:d5:dc:20:20:20	IP Org.: 172.17.1.20 MAC Org.: dc:d5:dc:20:20:20	IP Dst.: 172.17.1.10 MAC Dst.: ab:da:dc:10:10:10	CRC

- Finalmente, PC-A tiene la MAC de PC-B para completar la trama Ethernet del Echo Request y poder enviarla.

Funcionamiento ...

Tener en cuenta

Tabla ARP de PC-A está vacía o no tiene información de su default gateway

- Origen y destino en diferentes redes:
 - PC-A desea enviar una mensaje a PC-D (por ej. un ping: echo request/echo reply).
 - PC-A determina que el destino, PC-D, está en otra red.
 - Paquete IP debe ser encapsulado en una trama Ethernet.
 - Pero, ARP Request es broadcast, por lo que no puede llegar a PC-D.

MAC Destino	MAC Origen	IP Destino	IP Origen	IP Payload	FCS
?	ab:da:dc:10:10:10	192.168.10.30	172.17.1.10	ICMP Echo Request	CRC

Funcionamiento ...

- Como el destino está fuera de su misma red, PC-A debe encontrar la dirección MAC de su default gateway.
- Envía un mensaje ARP Request a la dirección broadcast.

MAC Destino	MAC Origen	ARP Request		FCS
ff:ff:ff:ff:ff:ff	ab:da:dc:10:10:10	IP Org.: 172.17.1.10 MAC Org.: ab:da:dc:10:10:10	IP Dst.: 172.17.1.1 MAC Dst.: ?	CRC

- Resto funcionamiento similar al caso anterior. El router responderá con un ARP Reply.
- PC-A envía el mensaje (echo request) con la MAC destino de la interface del router, no la de PC-D.
- Al llegar el mensaje al router, éste:
 - Verifica que la trama sea para él y no contenga errores.
 - Desarma la trama y pasa los datos, paquete IP, a la capa superior.
 - El router rutea el paquete y lo pasa a la capa inferior para forwardarlo por la correspondiente interface.
 - El paquete puede ser enviado a otro router o al destino final.
 - Si el router no conoce la dirección MAC destino debe volver a ejecutar ARP para volver a formar la trama Ethernet.

Estamos en:

- 1 Generalidades
- 2 Funcionamiento
- 3 Paquetes ARP**

Paquetes ARP

```
[root@pc-a ~]# arp -a
```

Tabla de rutas IP del núcleo

Destino	Pasarela	Genmask	Indic	Métric	Interfaz
0.0.0.0	192.168.0.1	0.0.0.0	UG	600	wlo1
192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	600	wlo1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
215	44.68582...	Intel_ed:91:b2	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.50
216	44.68893...	16:98:7d:34:20:3c	Intel_ed:91:b2	ARP	56	192.168.0.1 is at 16:98:7d:34:20:3c
223	45.69530...	Intel_ed:91:b2	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.255.255? Tell 192.168.0.50

▶ Frame 215: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface wlo1, id 0

▼ Ethernet II, Src: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

▶ Source: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2)

Type: ARP (0x0806)

▼ Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2)

Sender IP address: 192.168.0.50

Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 192.168.0.1

Paquetes ARP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
215	44.68582...	Intel_ed:91:b2	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.50
216	44.68893...	16:98:7d:34:20:3c	Intel_ed:91:b2	ARP	56	192.168.0.1 is at 16:98:7d:34:20:3c
223	45.69530...	Intel_ed:91:b2	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.255.255? Tell 192.168.0.50
▶ Frame 216: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface wlo1, id 0						
▶ Ethernet II, Src: 16:98:7d:34:20:3c (16:98:7d:34:20:3c), Dst: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2)						
▶ Destination: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2)						
▶ Source: 16:98:7d:34:20:3c (16:98:7d:34:20:3c)						
Type: ARP (0x0806)						
Trailer: 00000000000000000000000000000000						
▶ Address Resolution Protocol (reply)						
Hardware type: Ethernet (1)						
Protocol type: IPv4 (0x0800)						
Hardware size: 6						
Protocol size: 4						
Opcode: reply (2)						
Sender MAC address: 16:98:7d:34:20:3c (16:98:7d:34:20:3c)						
Sender IP address: 192.168.0.1						
Target MAC address: Intel_ed:91:b2 (30:3a:64:ed:91:b2)						
Target IP address: 192.168.0.50						

Tipos de ARP

- **Proxy ARP**

- Un nodo responde un ARP Request en nombre de otro.

- **Gratuitous ARP**

- ARP Reply de tipo broadcast. No es en respuesta a un ARP Request.
- Enviado por un nodo para anunciar o modificar su mapeo entre dirección IP y MAC.

- **ARP Probe y ARP Announcement**

- Usados cuando se le asigna una IP a un nodo (estática, DHCP)
- Ambos mensajes son de tipo broadcast.
- Nodo envía un ARP Probe para consultar si una dirección IP está en uso en una red.
- Si no recibe respuesta, nodo envía un ARP Announcement reclamando esa IP



**Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>